



INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS NAHDLATUL ULAMA PEKALONGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Jl. Karangdowo No. 9, Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah 51173 • Website: sim-lppm.itsnupekalongan.ac.id

LAPORAN PEMBARUAN & PENINGKATAN SISTEM SIM-LPPM

Nomor: 042/LPPM-ITSNU/SYS-REPORT/VIII/2026

Kepada Yth. : Kepala LPPM ITSNU Pekalongan (Aria Mulyapradana, NIDN: 0612118401)
Dari : Mujibul Hakim, S.Kom, M.M. (Tim Pengembang Sistem)
Tanggal : 24 Agustus 2026
Perihal : Laporan Pembaruan Modul Pelaporan Keuangan (LPJ), Integrasi Catatan Harian, dan Optimalisasi Cetak Dokumen PDF

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan arahan dan kebutuhan tata kelola administrasi riset dan pengabdian masyarakat di lingkungan ITSNU Pekalongan, telah dilakukan pembaruan menyeluruh pada modul pelaporan kegiatan dan keuangan. Pembaruan ini menitikberatkan pada efisiensi kerja dosen dan pengelola dengan **merampingkan seluruh pelaporan akhir menjadi tepat 2 (dua) dokumen resmi**, yaitu Dokumen Laporan Kemajuan/Akhir serta Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Biaya (LPJ) terintegrasi.

II. RINCIAN PEMBARUAN & FITUR BARU

1. Integrasi Dokumen Catatan Harian ke Dokumen LPJ:

Menghilangkan duplikasi pekerjaan dengan menggabungkan Catatan Harian (Logbook transaksi, progres aktivitas, rincian RAB, dan berkas nota/kwitansi) langsung ke dalam satu kesatuan dokumen resmi Laporan Pertanggungjawaban Biaya (LPJ).

2. Pembersihan & Penyederhanaan Antarmuka (UI/UX):

Menghilangkan tombol download ganda pada panel navigasi. Alur validasi tanda tangan basah disederhanakan menjadi 2 langkah terpadu (Unduh Lembar Rekapitulasi ? Unggah Scan Tanda Tangan Basah).

3. Mekanisme Penggantian Halaman Scan Basah yang Presisi:

Saat dosen mengunggah berkas scan tanda tangan basah (Dosen & Kepala LPPM), sistem secara otomatis menggantikan Halaman Rekapitulasi template (Halaman 2) dengan berkas scan fisik beresolusi tinggi tanpa menyisakan halaman ganda atau tanda tangan template kosong.

4. Perbaikan Kualitas Tampilan Gambar Bukti Nota/Kwitansi (Base64 Data URI):

Mengubah arsitektur pemuatan gambar bukti fisik menjadi Base64 Data URI, menuntaskan kendala gambar rusak/tanda silang merah, serta menata kartu lampiran bukti fisik berukuran proporsional (maksimal tinggi 360px) dengan isolasi halaman yang rapi.

5. Penataan Margin Halaman & Penomoran Dokumen Anti-Tabrakan:

Memperbaiki penomoran halaman ganda (sebelumnya terbaca 2Halaman 2 menjadi Halaman 2). Menambahkan aturan `tr { page-break-inside: avoid; }` dan margin bawah 25mm sehingga baris tabel (seperti baris No. 18) otomatis berpindah ke halaman berikutnya secara mulus tanpa menabrak garis footer institusional.

6. Penerapan Header HTTP Anti-Cache:

Menambahkan header `Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate` pada endpoint pratinjau PDF sehingga browser selalu menyajikan dokumen paling mutakhir tanpa tertahan cache memori browser.

III. HASIL UJI KUALITAS & VERIFIKASI KEAMANAN

No	Komponen Pengujian	Standar / Metodologi	Hasil Pengujian
1	Automated Feature & Unit Test	Pest Testing Suite (Parallel 12 processes)	280 Passed (100%)
2	Static Code Analysis	PHPStan (Rule Level & Strict Types)	0 Errors / Clean
3	Code Style Standardization	Laravel Pint (PSR-12 Standard)	Passed
4	Continuous Integration (CI)	GitHub Actions Workflow (Branch: main)	Success & Green
5	Security Audit	Zero-Trust Security & BOLA Checks	Secured

IV. PROSEDUR PEMBARUAN SERVER PRODUKSI

Pembaruan telah tersedia pada branch main repositori resmi. Deployment ke server cPanel dapat dieksekusi secara aman menggunakan skrip standar:

```
cd /home/simlppmi/sim-lppm
bash update_production.sh
```

V. PENUTUP & REKOMENDASI

Pembaruan ini telah memenuhi seluruh kriteria kelayakan operasional tingkat produksi dan siap digunakan oleh seluruh sivitas akademika ITSNU Pekalongan. Demikian laporan ini disampaikan untuk diketahui dan dijadikan acuan kebijakan operasional LPPM ITSNU Pekalongan.

Mengetahui / Menyetujui,
Kepala LPPM ITSNU Pekalongan

Aria Mulyapradana
NIDN. 0612118401

Pekalongan, 24 Agustus 2026
Penyusun Laporan,
Tim Pengembang Sistem SIM-LPPM

Mujibul Hakim, S.Kom, M.M.
Sistem & Infrastruktur LPPM